# Copilot d'IA per al manteniment en mobilitat elèctrica

Planificació intel·ligent d'intervencions a l'àrea metropolitana del Camp de Tarragona

## Context

La mobilitat elèctrica és un pilar clau per a una mobilitat urbana i metropolitana més sostenible. Tanmateix, l'escalabilitat d'aquests sistemes no depèn únicament de la infraestructura instal·lada, sinó de **com s'operen i es mantenen els punts de recàrrega en el dia a dia.**

Etecnic és una empresa especialitzada en solucions de mobilitat elèctrica que opera i manté una xarxa distribuïda de punts de recàrrega. Aquesta operació implica la planificació i l'execució contínua de diferents tipus d'intervencions tècniques realitzades per tècnics de camp que es desplacen en vehicles elèctrics.

Cada intervenció està subjecta a restriccions reals:

- prioritat del treball,
- impacte en el client,
- disponibilitat del tècnic,
- temps de desplaçament,
- autonomia del vehicle,
- jornada laboral,
- imprevistos en camp
- i generació d'evidències tècniques després de l'execució.

El repte consisteix a explorar **com gràcies a la IA es pot ajudar a estructurar, prioritzar i executar aquestes operacions**, sense substituir les persones.

## Repte

Dissenyar i prototipar un sistema d'assistència intel·ligent amb intel·ligència artificial (copilot operatiu) que ajudi a:

1. El departament d'operacions a ordenar, prioritzar i planificar les intervencions tècniques de manteniment.
2. Els tècnics de camp a organitzar el seu treball diari i setmanal per executar les intervencions de manera eficient, viable i sostenible.



**Nota legal:** aquest repte es presenta exclusivament amb finalitats acadèmiques i d'innovació. La informació facilitada ha estat seleccionada i simplificada per Etecnic Mobilitat Elèctrica, SL, per tal de contextualitzar el problema, sense reflectir necessàriament la totalitat dels seus sistemes, processos o plataformes reals. Cap de les descripcions, dades o exemples s'ha de considerar informació operativa real ni reutilitzable fora de l'àmbit del repte. Tots els continguts són propietat d'Etecnic Mobilitat Elèctrica, SL.

El sistema ha d'equilibrar:

- l'eficiència operativa,
- la sostenibilitat energètica,
- els costos,
- i el benestar de les persones.

## Tipologia de treballs

El sistema ha de contemplar diferents tipus d'intervenció, cadascun amb prioritats i restriccions diferents:

- **Correctiu crític**: intervenció no programada de màxima prioritat, que s'ha d'executar en el menor temps possible, encara que impliqui desplaçaments addicionals.
- **Correctiu no crític**: intervenció programable a curt termini, d'alta prioritat, que es pot agrupar amb altres intervencions properes.
- **Manteniment preventiu programat**: intervenció periòdica sota contracte, de prioritat relativa baixa, planificable conjuntament amb altres visites properes.
- **Posada en marxa**: intervenció de configuració i validació inicial d'un punt de recàrrega.
- **Visita de diagnosi**: intervenció prèvia a una posada en marxa o a un correctiu, orientada a identificar l'origen d'una incidència.

La tipologia de treball condiciona la prioritat, la planificació i l'impacte operatiu.

## Informació mínima associada a cada intervenció

Cada intervenció compta, com a mínim, amb la informació següent:

- **Ubicació del treball**: adreça física del punt de recàrrega.
- **Accés a la fitxa de l'actiu**: on es troba l'històric del carregador i els formularis d'intervenció.
- **Identificador del treball** (quan s'escau):



**Nota legal:** aquest repte es presenta exclusivament amb finalitats acadèmiques i d'innovació. La informació facilitada ha estat seleccionada i simplificada per Etecnic Mobilitat Elèctrica, SL, per tal de contextualitzar el problema, sense reflectir necessàriament la totalitat dels seus sistemes, processos o plataformes reals. Cap de les descripcions, dades o exemples s'ha de considerar informació operativa real ni reutilitzable fora de l'àmbit del repte. Tots els continguts són propietat d'Etecnic Mobilitat Elèctrica, SL.

  - **Correctius i visites de diagnosi**: número de SAT (Servei d'Atenció Telefònica) associat al pressupost.
  - **Posades en marxa**: número de treball.
  - **Preventius**: no disposen d'identificador econòmic específic.
- **Tipologia d'intervenció**: correctiu crític, correctiu no crític, manteniment preventiu, posada en marxa o diagnosi.

## Doble enfocament obligatori

<u>Assistència al departament d'operacions</u>

El sistema ha d'ajudar a:

- Identificar les intervencions pendents.
- Prioritzar les intervencions segons:
  - el tipus de treball,
  - l'impacte en el client,
  - les restriccions contractuals (SLA),
  - la urgència.
- Planificar **jornades completes de treball**, no només tasques aïllades.
- Agrupar intervencions per optimitzar els desplaçaments.
- Gestionar imprevistos i replantejaments de la planificació.

Important: el sistema **no decideix automàticament**, sinó que proposa i dóna suport a la presa de decisions.

<u>Autogestió assistida del tècnic</u>

El sistema ha de permetre al tècnic:

- Visualitzar les intervencions assignades.
- Organitzar el seu calendari setmanal.
- Planificar rutes realistes.
- Tenint en compte:
  - el punt d'inici,
  - la jornada laboral,
  - el temps estimat d'intervenció,
  - l'autonomia del vehicle,



**Nota legal:** aquest repte es presenta exclusivament amb finalitats acadèmiques i d'innovació. La informació facilitada ha estat seleccionada i simplificada per Etecnic Mobilitat Elèctrica, SL, per tal de contextualitzar el problema, sense reflectir necessàriament la totalitat dels seus sistemes, processos o plataformes reals. Cap de les descripcions, dades o exemples s'ha de considerar informació operativa real ni reutilitzable fora de l'àmbit del repte. Tots els continguts són propietat d'Etecnic Mobilitat Elèctrica, SL.

- els temps de recàrrega,
- la necessitat de material.

Important: l'autogestió implica **organitzar-se per complir les intervencions assignades**, no escollir quins treballs realitzar.

## Gestió d'imprevistos

El sistema ha de contemplar imprevistos reals, com ara:

- problemes de trànsit o d'accessos,
- incidències addicionals detectades en camp,
- problemes amb el material,
- canvis d'última hora per part del client.

Davant d'un imprevist, el sistema ha de:

- registrar l'esdeveniment,
- mostrar el seu impacte en la planificació,
- proposar alternatives de replantejament.

## Evidències i informes d'intervenció

Després de cada intervenció, el tècnic genera un **informe tècnic** que constitueix l'evidència formal del treball realitzat.

Existeixen tres tipus d'informes, segons la intervenció:

- **Informe de posada en marxa**
- **Informe de manteniment preventiu**
- **Informe d'intervenció correctiva**

Aquests informes inclouen llistes de verificació tècniques, mesures elèctriques, accions realitzades, material utilitzat, evidències fotogràfiques i validació final, entre d'altres. Es proporcionen exemples per al cas del repte.



**Nota legal:** aquest repte es presenta exclusivament amb finalitats acadèmiques i d'innovació. La informació facilitada ha estat seleccionada i simplificada per Etecnic Mobilitat Elèctrica, SL, per tal de contextualitzar el problema, sense reflectir necessàriament la totalitat dels seus sistemes, processos o plataformes reals. Cap de les descripcions, dades o exemples s'ha de considerar informació operativa real ni reutilitzable fora de l'àmbit del repte. Tots els continguts són propietat d'Etecnic Mobilitat Elèctrica, SL.

## Mètriques i observabilitat

La solució ha de definir mètriques que permetin avaluar l'operativa, a tall d'exemple:

- intervencions completades vs. pendents,
- retards i les seves causes,
- quilòmetres recorreguts,
- costos de desplaçament,
- hores efectives de treball,
- indicadors bàsics de benestar del tècnic.

## Entregables

Cada equip haurà de presentar:

- Arquitectura conceptual del sistema.
- Lògica de priorització i planificació.
- Prototip funcional o *mockup* interactiu.
- Escenari d'ús realista (incloent-hi com a mínim un imprevist).
- Definició de mètriques operatives.

## Què NO s'espera

- Un producte final llest per a producció.
- Connexió amb sistemes reals d'Etecnic.
- Automatització total de decisions humanes.

L'objectiu és **explorar, aprendre i prototipar solucions amb impacte real**.



**Nota legal:** aquest repte es presenta exclusivament amb finalitats acadèmiques i d'innovació. La informació facilitada ha estat seleccionada i simplificada per Etecnic Mobilitat Elèctrica, SL, per tal de contextualitzar el problema, sense reflectir necessàriament la totalitat dels seus sistemes, processos o plataformes reals. Cap de les descripcions, dades o exemples s'ha de considerar informació operativa real ni reutilitzable fora de l'àmbit del repte. Tots els continguts són propietat d'Etecnic Mobilitat Elèctrica, SL.

## Material complementari

El material següent es proporciona **com a context i referència**, no com a requisits tècnics a implementar:

- **Informe de posada en marxa**: exemple del tipus de validació tècnica que es realitza després de l'activació inicial d'un punt de recàrrega.
- **Informe de manteniment preventiu**: exemple de la llista de verificació tècnica, les mesures elèctriques i les evidències que es generen en una intervenció preventiva.
- **Informe d'intervenció correctiva**: exemple de diagnosi, accions correctives, material utilitzat i estat final de l'equip.
- **Model conceptual de dades (ERD)**: diagrama entitat–relació d'alt nivell que mostra les entitats principals del sistema (contractes, incidències, visites, tècnics i informes), amb la visita com a entitat central. Vegeu l'annex per a una explicació detallada.

Aquest material es proporciona únicament com a context i **no limita la creativitat ni les propostes.**



**Nota legal:** aquest repte es presenta exclusivament amb finalitats acadèmiques i d'innovació. La informació facilitada ha estat seleccionada i simplificada per Etecnic Mobilitat Elèctrica, SL, per tal de contextualitzar el problema, sense reflectir necessàriament la totalitat dels seus sistemes, processos o plataformes reals. Cap de les descripcions, dades o exemples s'ha de considerar informació operativa real ni reutilitzable fora de l'àmbit del repte. Tots els continguts són propietat d'Etecnic Mobilitat Elèctrica, SL.

## Annex: Explicació del Model Conceptual de Dades (ERD)

Amb l'objectiu de contextualitzar el repte i orientar les propostes cap a solucions realistes i integrables, es proporciona un **model conceptual de dades** d'alt nivell (ERD – *Entity Relationship Diagram*).

Aquest diagrama no representa una base de dades tècnica ni un esquema definitiu, sinó una **visió simplificada de les entitats principals** que intervenen en l'operativa de manteniment i la seva relació entre elles.

Objectiu de l'ERD al repte

- Ajudar a entendre **quina informació existeix** en un sistema real d'operacions.
- Facilitar que les propostes tinguin en compte la **persistència de dades, la traçabilitat i l'històric**.
- Evitar solucions desconnectades d'un context operatiu real.
- **No limita** la creativitat ni obliga a seguir aquest model de manera estricta.

Entitats principals

1. Contracte de manteniment

Representa un contracte actiu amb un client, normalment associat a **manteniment preventiu.**

Defineix condicions com:

- la freqüència de les visites,
- el tipus de servei contractat.

Un contracte pot generar **una o diverses visites preventives** al llarg del temps.

**Relació**:

- Contracte ⟶ Visita (1 a N)

2. Incidència / Ticket de suport

Representa un problema o avís relacionat amb un punt de recàrrega.



**Nota legal:** aquest repte es presenta exclusivament amb finalitats acadèmiques i d'innovació. La informació facilitada ha estat seleccionada i simplificada per Etecnic Mobilitat Elèctrica, SL, per tal de contextualitzar el problema, sense reflectir necessàriament la totalitat dels seus sistemes, processos o plataformes reals. Cap de les descripcions, dades o exemples s'ha de considerar informació operativa real ni reutilitzable fora de l'àmbit del repte. Tots els continguts són propietat d'Etecnic Mobilitat Elèctrica, SL.

Pot originar-se per:

- alertes del sistema,
- avisos del client,
- deteccions internes.

Una incidència pot requerir:

- una única visita,
- diverses visites al llarg del seu cicle de vida.

**Relació**:

- Incidència → Visita (1 a N)

3. Visita (entitat central)

La **visita** és l'entitat central del model i representa una intervenció concreta en camp.

Una visita:

- té una **tipologia** (preventiu, correctiu, posada en marxa, diagnosi),
- s'assigna a un tècnic i a una data,
- pot estar vinculada simultàniament a:
    - un contracte preventiu,
    - i/o una incidència correctiva.

La visita és la unitat sobre la qual es planifica, s'executa i es mesura l'operativa.

**Relacions**:

- Contracte → Visita
- Incidència → Visita
- Tècnic → Visita
- Visita → Informe



**Nota legal:** aquest repte es presenta exclusivament amb finalitats acadèmiques i d'innovació. La informació facilitada ha estat seleccionada i simplificada per Etecnic Mobilitat Elèctrica, SL, per tal de contextualitzar el problema, sense reflectir necessàriament la totalitat dels seus sistemes, processos o plataformes reals. Cap de les descripcions, dades o exemples s'ha de considerar informació operativa real ni reutilitzable fora de l'àmbit del repte. Tots els continguts són propietat d'Etecnic Mobilitat Elèctrica, SL.

4. Tècnic

Representa el tècnic de camp que executa les visites. Un tècnic pot tenir assignades **múltiples visites**.

La planificació té en compte:

- la disponibilitat,
- la jornada laboral,
- la localització,
- les restriccions operatives.

**Relació**:

- Tècnic ⟶ Visita (1 a N)

5. Informe d'intervenció

Representa l'**evidència tècnica** generada després de l'execució d'una visita.

Existeixen diferents tipus d'informe segons la intervenció:

- posada en marxa,
- manteniment preventiu,
- intervenció correctiva.

Un informe:

- documenta el treball realitzat,
- inclou dades tècniques, accions i evidències,
- es pot enviar al client i emmagatzemar per a l'històric.

**Relació**:

- Visita ⟶ Informe (1 a 1)



**Nota legal:** aquest repte es presenta exclusivament amb finalitats acadèmiques i d'innovació. La informació facilitada ha estat seleccionada i simplificada per Etecnic Mobilitat Elèctrica, SL, per tal de contextualitzar el problema, sense reflectir necessàriament la totalitat dels seus sistemes, processos o plataformes reals. Cap de les descripcions, dades o exemples s'ha de considerar informació operativa real ni reutilitzable fora de l'àmbit del repte. Tots els continguts són propietat d'Etecnic Mobilitat Elèctrica, SL.